

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 1

Суннатилло Махмудов

2026-02-09

Содержание I

1. Вводная часть
2. Теория: модель
3. Эксперимент: базовый
4. Эксперимент: параметрическое исследование
5. Итоги

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание

1.1 Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения

1.1 Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Провести параметрический анализ влияния коэффициента роста α

1.1 Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Провести параметрический анализ влияния коэффициента роста α
- Проанализировать:

1.1 Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Провести параметрический анализ влияния коэффициента роста α
- Проанализировать:
 - динамику роста $u(t)$

1.1 Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Провести параметрический анализ влияния коэффициента роста α
- Проанализировать:
 - динамику роста $u(t)$
 - время удвоения T_2

1.1 Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Провести параметрический анализ влияния коэффициента роста α
- Проанализировать:
 - динамику роста $u(t)$
 - время удвоения T_2
 - вычислительные характеристики

1.2 Задание

- Рассмотреть модель экспоненциального роста

1.2 Задание

- Рассмотреть модель экспоненциального роста
- Изучить её математическое описание

1.2 Задание

- Рассмотреть модель экспоненциального роста
- Изучить её математическое описание
- Провести вычислительный эксперимент при разных значениях α

1.2 Задание

- Рассмотреть модель экспоненциального роста
- Изучить её математическое описание
- Провести вычислительный эксперимент при разных значениях α
- Визуализировать результаты

Раздел 2

2. Теория: модель

2.1 Дифференциальное уравнение

Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — значение величины (популяция, капитал и т.п.)

2.1 Дифференциальное уравнение

Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — значение величины (популяция, капитал и т.п.)
- t — время

2.1 Дифференциальное уравнение

Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — значение величины (популяция, капитал и т.п.)
- t — время
- α — параметр роста

2.1 Дифференциальное уравнение

Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — значение величины (популяция, капитал и т.п.)
- t — время
- α — параметр роста
 - $\alpha > 0$ — рост

2.1 Дифференциальное уравнение

Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — значение величины (популяция, капитал и т.п.)
- t — время
- α — параметр роста
 - $\alpha > 0$ — рост
 - $\alpha < 0$ — затухание

2.2 Решение и характеристики

Решение ДУ:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha} \approx \frac{0.693}{\alpha}$$

Ключевые свойства:

- при увеличении α рост ускоряется

2.2 Решение и характеристики

Решение ДУ:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha} \approx \frac{0.693}{\alpha}$$

Ключевые свойства:

- при увеличении α рост ускоряется
- время удвоения уменьшается

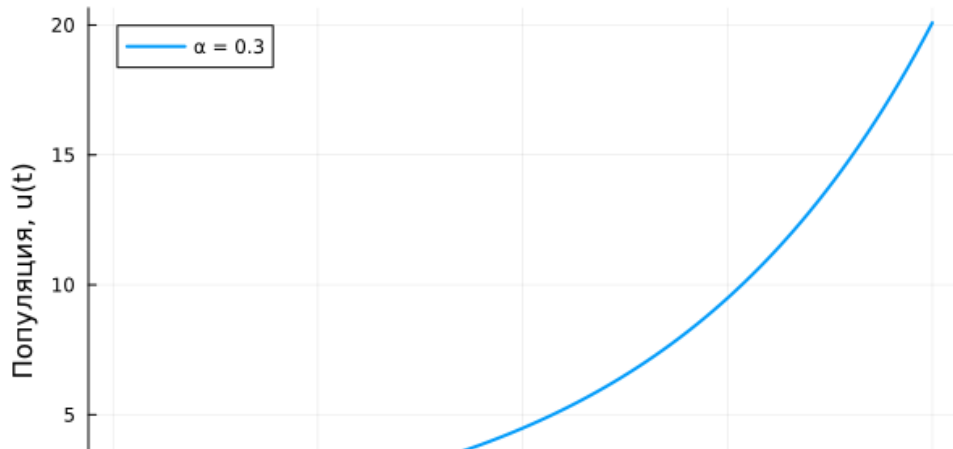
Раздел 3

3. Эксперимент: базовый

3.1 Базовый эксперимент ($\alpha = 0.3$)

- Рассмотрен рост $u(t)$ на фиксированном интервале времени

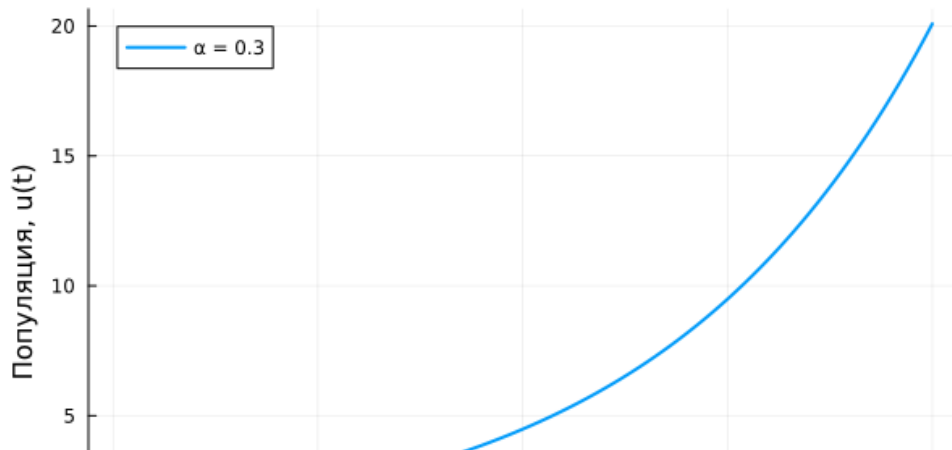
Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)



3.1 Базовый эксперимент ($\alpha = 0.3$)

- Рассмотрен рост $u(t)$ на фиксированном интервале времени
- Наблюдается ускоряющийся рост (экспонента)

Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)



Раздел 4

4. Эксперимент: параметрическое исследование

4.1 Влияние α на рост

- Выполнены расчёты для значений:

Параметрическое исследование: влияние α на рост



4.1 Влияние α на рост

- Выполнены расчёты для значений:

- $\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$

Параметрическое исследование: влияние α на рост



4.1 Влияние α на рост

- Выполнены расчёты для значений:
 - $\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$
- Чем больше α , тем быстрее система растёт

Параметрическое исследование: влияние α на рост



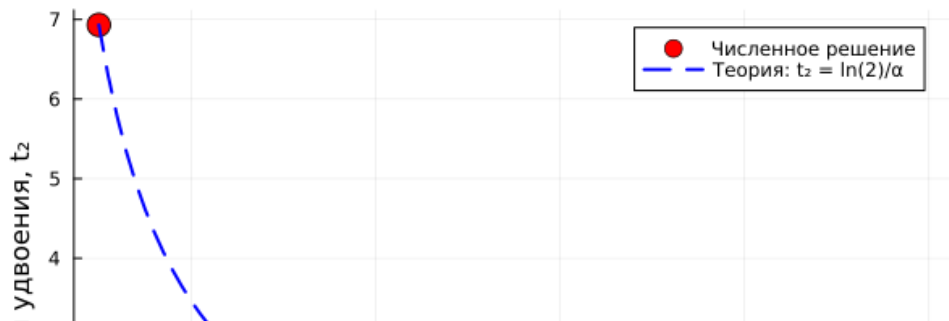
4.2 Время удвоения

Теоретическая зависимость:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные результаты совпадают с теорией

Зависимость времени удвоения от α



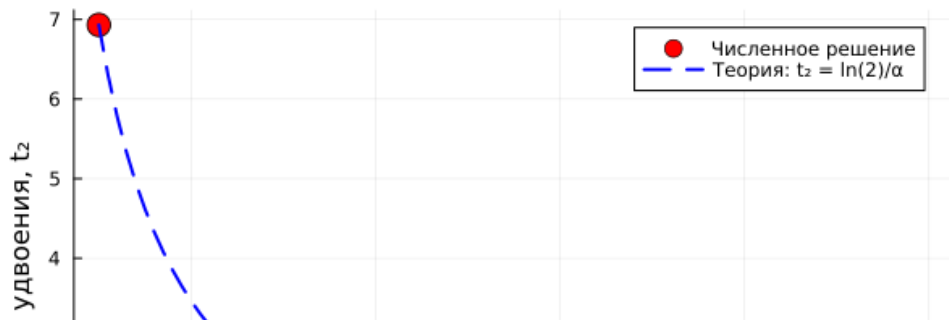
4.2 Время удвоения

Теоретическая зависимость:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные результаты совпадают с теорией
- При росте α время удвоения уменьшается

Зависимость времени удвоения от α



4.3 Время вычислений

- Оценена зависимость времени расчёта от α

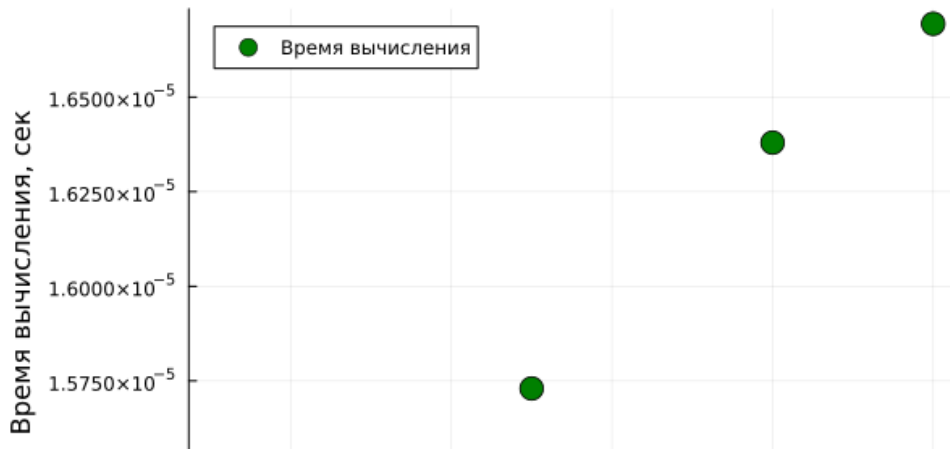
Зависимость времени вычисления от α



4.3 Время вычислений

- Оценена зависимость времени расчёта от α
- Изменения носят слабый характер

Зависимость времени вычисления от α



Раздел 5

5. Итоги

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

- Параметр α определяет скорость роста системы

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

- Параметр α определяет скорость роста системы
- Время удвоения подчиняется закону:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

- Параметр α определяет скорость роста системы
- Время удвоения подчиняется закону:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные эксперименты подтвердили теоретические зависимости

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

- Параметр α определяет скорость роста системы
- Время удвоения подчиняется закону:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные эксперименты подтвердили теоретические зависимости
- При увеличении α :

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

- Параметр α определяет скорость роста системы
- Время удвоения подчиняется закону:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные эксперименты подтвердили теоретические зависимости
- При увеличении α :
 - рост ускоряется

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

- Параметр α определяет скорость роста системы
- Время удвоения подчиняется закону:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные эксперименты подтвердили теоретические зависимости
- При увеличении α :
 - рост ускоряется
 - время удвоения уменьшается

5.1 Выводы

- Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

- Его решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

- Параметр α определяет скорость роста системы
- Время удвоения подчиняется закону:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные эксперименты подтвердили теоретические зависимости
- При увеличении α :
 - рост ускоряется
 - время удвоения уменьшается